Çanakkale-Ezine Hibrit Rüzgâr + Batarya Projesi — Fizibilite Raporu

Hazırlayan: Ahmet Hilmi Görgülü · **Tarih:** Ekim 2026 · **Para birimi:** reel 2026 USD, iskonto %7 reel WACC
Kapsam: 50 MW şebeke bağlantısı için GES/RES/batarya boyutlandırması, değerleme, optimizasyon ve risk analizi. Kod ve veri hattı: proje deposu (`calistir.py`); ayrıntılı formülasyonlar `docs/00–07`.

> **Düzeltme notu (Ekim 2026).** Bu raporun sayıları v1.0.0 olarak bırakıldı. Sonradan v1 işletme giderinde sigorta ve arazi kirasının çift sayıldığı bulundu: 35.000 $/MW-yıl'lık "her şey dahil" O&M'e ayrıca eklenmişlerdi. Düzeltilmiş baz vakada beklenen NPV −1,66 yerine **+0,92 M$**, kâr olasılığı %49. Karar kuralına göre öneri "rafa kaldır"dan **"durum tespiti + ≤0,9 M$ teklif"e** döner. Ayrıntı: v1_duzeltme_notu.md.

Yönetici özeti

Soru. Türkiye'de 50 MW'lık bir şebeke bağlantısına güneş (GES), rüzgâr (RES) ve batarya (BESS) kapasitelerinden hangi bileşim kurulmalı ve bu yatırım belirsizlik altında yapılmalı mı?

Cevap. Şimdilik hayır: proje rafa kaldırılmalı ve gözlenebilir tetikleyiciler izlenmeli. Tasarım belli (RES + batarya, GES yok), ama 58 $/MWh beklenen fiyatta değer marjinal olarak negatif.

- **Nihai baz vaka** (`config.yaml → nihai_baz_vaka`): inşaata hazır proje, COD Kasım 2029 (takvim P50); RES 58,8 MW + 30 MW / 60 MWh batarya; her yıl 30 Kasım'da verilen YEKDEM katılım kararı (nominal koridor) ve aksi halde tüccar. **Sonuç:** beklenen NPV **−1,7 M$**, kâr olasılığı **%42**, en kötü %5'in ortalaması −28,0 M$, azami edinim primi **0**.
- **Önceki "+1,5 M$" bir model tutarsızlığından geliyordu.** Monte Carlo'da 58 $/MWh fiyat medyanıydı; lognormal çarpıklık yüzünden simüle ortalama 61,8 $/MWh çıkıyordu. Beklenen fiyat 58'e sabitlenince sonuç −1,7 M$ (§9.1).
- **Değer ince.** Endeksli YEKDEM koridorunda +0,4 M$; saf tüccarda −2,1 M$; PPA'da −6,1 M$. Başabaş beklenen fiyat ≈ 59 $/MWh.
- **Durum tespitine bütçe ayrılmıyor:** TEİAŞ, teşvik belgesi ve ornitoloji kalemleri olumlu sonuçlansa bile beklenen NPV negatif kalıyor; bilgi değerleri sıfır. Kararı değiştirebilecek tek kalem YEKDEM endekslemesi.

Ana bulgular

	Bulgu	Sayı
1	GES hiçbir optimal tasarıma girmedi (kanibalizasyon + şebeke çakışması)	Güneş yakalanma oranı 2016: 1,21 → 2026: 0,71
2	Yalnız RES yatırım yapılabilir değil	NPV −1,6 M$, başabaş 59 $/MWh
3	Bataryanın değeri SFK'dan geliyor ve SFK piyasası doyma riskinde	Gelirin %87'si; doyumla P(NPV>0) %97 → %59
4	2026'da sistem kaynaklı kesinti başladı	Sistem YAT 2,9 → 9,5 TWh; Ezine'de ~%9,5
5	Gerçekçi takvim COD'u ~2–4 yıl kaydırıyor	COD P50 Kas 2029 (inşaata hazır) / May 2032 (geliştirme)
6	YEKDEM her yıl seçilebilen bir opsiyon; sabit nominal YEKDEM baskın olunan bir stratejiydi	Opsiyon değeri +0,5 M$ (10 yıl sabit: −12,3 M$)
7	Beklenen fiyat medyan değil ortalama olarak ayarlanınca değer negatife döndü	Fiyat ortalaması 61,8 → 59,4 $/MWh (kriz hariç 58); baz vaka +1,5 → −1,7 M$

Öneri nasıl evrildi? Koşullu onay (Aşama 6) → inşaata hazır proje + YEKDEM (Aşama 7) → "hayır" (YEKDEM/PPA'da batarya arbitrajı düzeltmesi) → dar kapsamlı durum tespiti + teklif (YEKDEM'in yıllık opsiyon yapısı, ortak batarya sürücüsü ve takvim düzeltmeleri) → rafa kaldır, tetikleyicileri izle (fiyat ortalaması düzeltmesi). Bkz. §9–§10.

1. Problem ve yaklaşım

Türkiye'de yeni yenilenebilir kapasite için şebeke bağlantısı kıt ve pahalıdır (TEİAŞ yarışmaları, katkı payı). Aynı bağlantıyı paylaşan hibrit santraller bağlantının kullanım oranını artırabilir. Ancak hangi bileşimin değer yarattığı saha kaynağına, saatlik fiyat yapısına ve yan hizmet piyasalarına bağlıdır. Bu çalışma 50 MW bağlantı için şu soruları cevaplar:

- Hangi saha? Saatlik üretim profili ne?
- Piyasa güneş ve rüzgâr üretimine hangi fiyatı ödüyor ve bu nasıl değişiyor?
- Hangi kapasite bileşimi NPV'yi en yüksek yapar (Pyomo + HiGHS, MILP)?
- Sonuç fiyat, kaynak, maliyet ve düzenleme belirsizliği altında ne kadar sağlam (Monte Carlo + stres testi)?

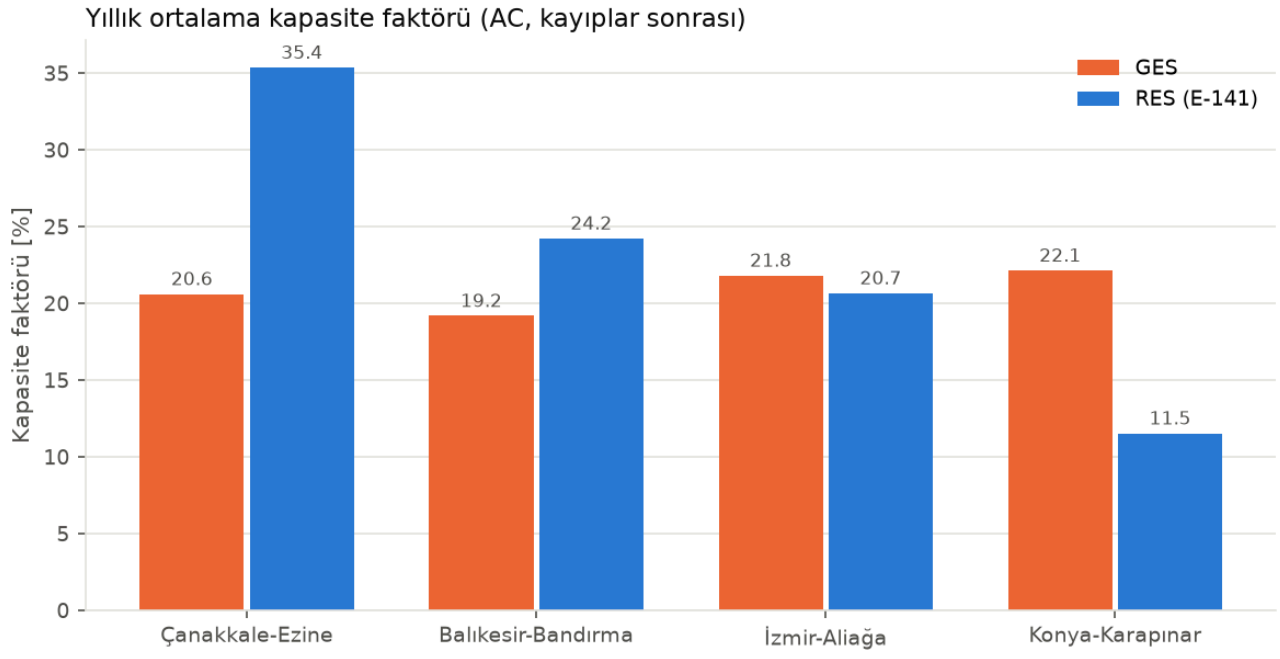
Hat beş aşamadan oluşur ve her aşamanın çıktısı bir sonrakine girer: **veri** → **üretim** → **piyasa** → **finans** → **optimizasyon** → **risk.**

Tüm varsayımlar kaynaklarıyla `config.yaml`'da tutulur. Kod tek komutla yeniden üretilebilir (`calistir.py --asama all`) ve temel hesaplar `pytest` ile test edilir.

2. Saha seçimi

Dört aday saha PVGIS (güneş) ve ERA5 (rüzgâr) verisiyle 2014–2023 için tarandı:

Saha	GES KF	RES KF (E-141, ham ERA5)	1+1 MW / 1 MW bağlantıda satılan [MWh/yıl]
Çanakkale-Ezine	%20,6	**%35,4**	**4.642**
Balıkesir-Bandırma	%19,2	%24,2	3.636
İzmir-Aliağa	%21,8	%20,7	3.586
Konya-Karapınar	%22,1	%11,5	2.891



Ezine, rüzgâr kaynağında açık ara önde ve bağlantı başına en çok enerjiyi satıyor. Bölgede işletmedeki RES'ler olması da rüzgâr modelinin gerçek üretimle kalibre edilmesine imkân verdi.

3. Üretim modeli ve kalibrasyon

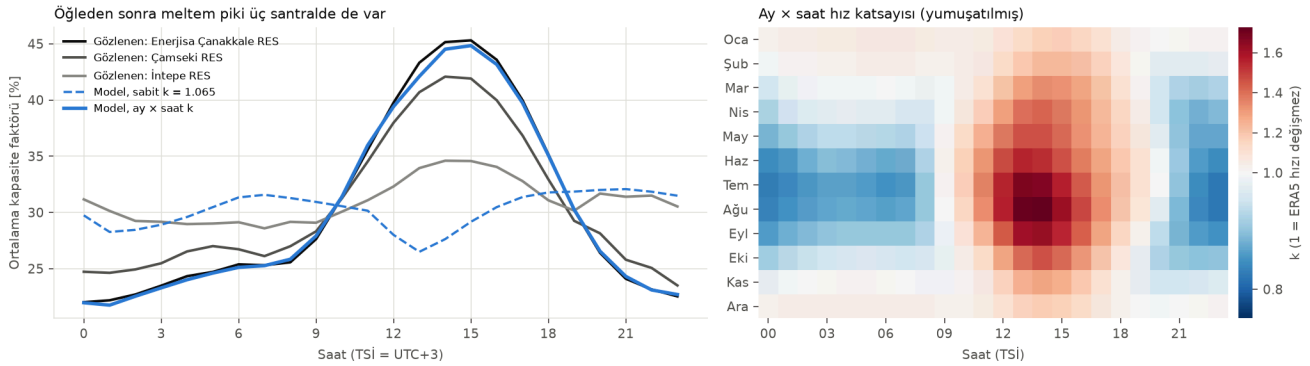
Güneş: PVGIS-SARAH3 ışınımı, pvlib ile PVWatts yaklaşımı (sıcaklık, açı kaybı, DC/AC 1,20, inverter kırpması). PVGIS'in kendi hesabıyla yıllık fark %4.

Rüzgâr: ERA5 10 m ve 100 m rüzgârı kuvvet yasasıyla 120 m göbek yüksekliğine taşındı. Hava yoğunluğu düzeltmesiyle Enercon E-141/4200 güç eğrisinden geçirildi. %12 toplam kayıp uygulandı.

Kalibrasyon. Ezine çevresindeki üç RES'in EPİAŞ saatlik üretimiyle karşılaştırınca ERA5'in **öğleden sonraki deniz meltemini kaçırdığı** görüldü. Önce tüm seriler aynı zaman tanımına (saat başı etiketli [t, t+1) UTC ortalaması) getirildi. Sonra 12 ay × 24 saat hız katsayısı matrisi kalibre edildi, yumuşatıldı ve dönem bölmeli çapraz doğrulamayla seçildi.

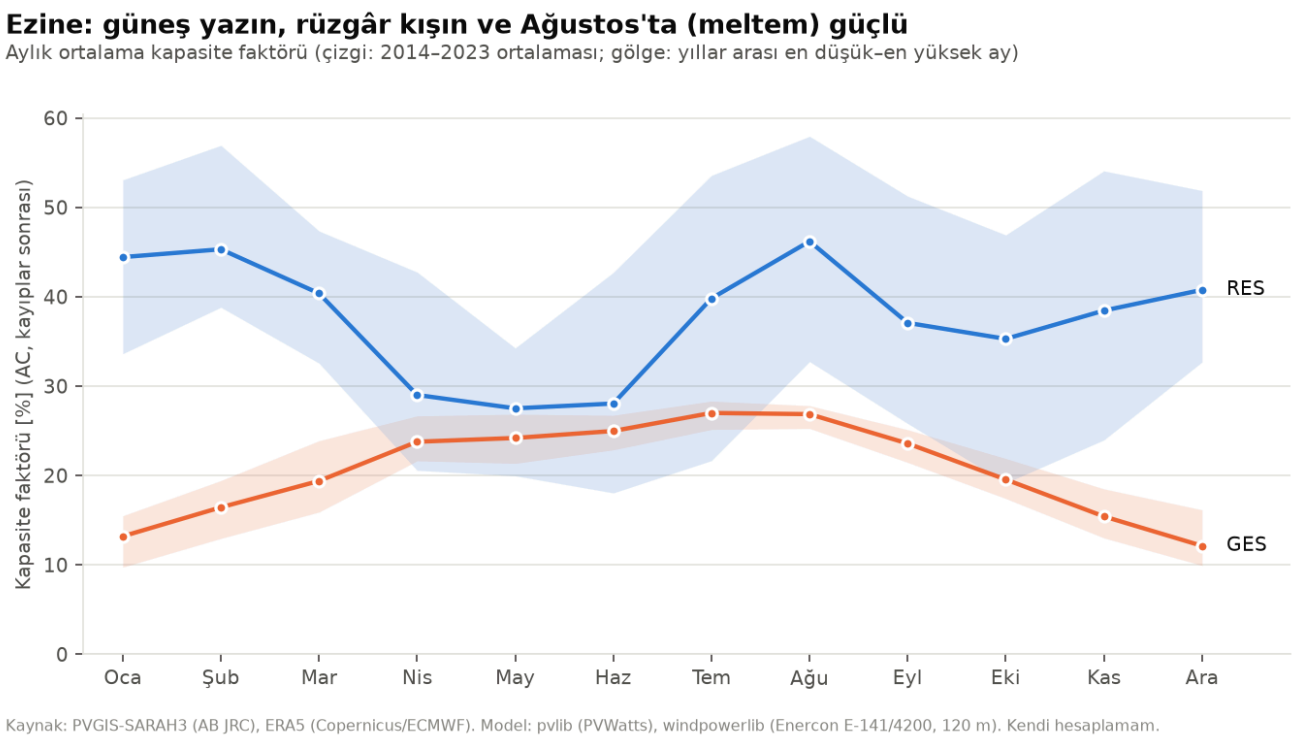
- Ay × saat hatası 10,6'dan 0,9 kapasite faktörü puanına indi.
- Gün içi profil gözlenen üretime oturdu.
- Sonuç tasarımı değiştirdi: GES–RES saatlik korelasyonu −0,11'den **+0,12'ye** çıktı. Rüzgâr artık güneşle aynı saatlerde tepe yapıyor ve 1+1 MW / 1 MW hibritte kesinti %6'dan %10'a yükseldi.

ERA5 öğleden sonraki deniz meltemini kaçırıyor: ay × saat hız düzeltmesi
Enerjisa Çanakkale RES referanslı kalibrasyon; çapraz kontrol: Çamseki, İntepe (2014–2023)



Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu (gerçek zamanlı üretim), ERA5 (Copernicus/ECMWF). Model: windpowerlib E-92/2350 vekil türbin, 80 m göbek, %12 kayıp. Kendi hesaplamam.

Ezine, 2014–2023 (kalibre)	1 MW GES	1 MW RES	1+1 MW / 1 MW bağlantı
Kapasite faktörü	%20,6	%37,7	%52,6 (bağlantı kullanımı)
P50 / P90 [MWh/yıl]	1.815 / 1.741	3.328 / 3.057	4.652 / 4.390
Yıllar arası değişkenlik	%2,6	%5,7	%3,7

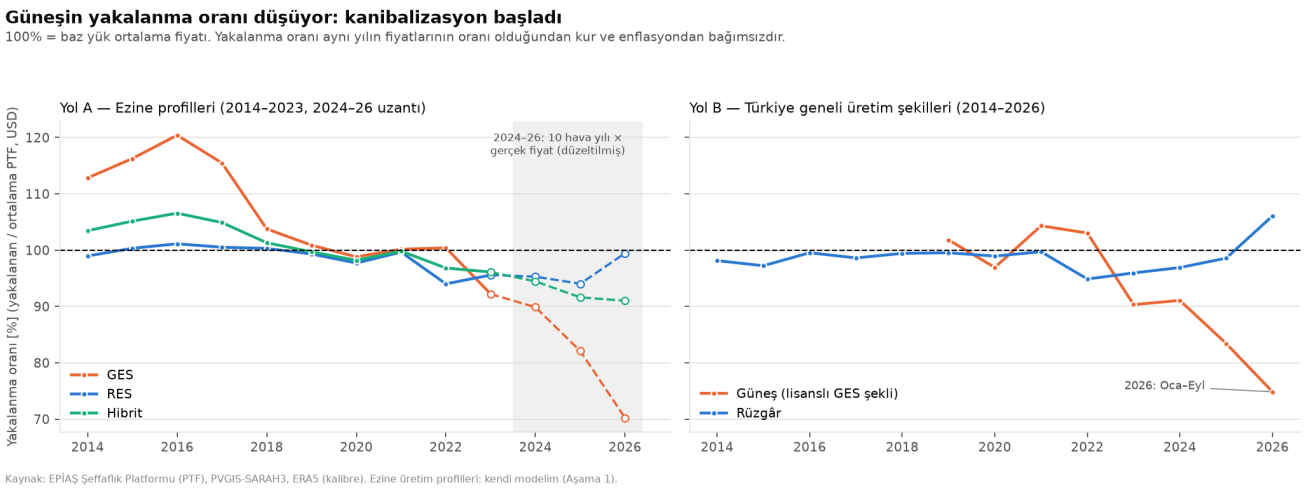


RES kışın (%40–45) ve Temmuz–Ağustos'ta (poyraz, %40–46) güçlü, Nisan–Haziran'da zayıf (%28–29); GES Nisan–Ağustos'ta yüksek. Tamamlayıcılık ilkbaharda ve kışta güçlü, yaz ortasında ise ikisi birlikte tepe yapıyor. Bağlantı paylaşımında kesintiyi bu saatlik ve mevsimsel çakışma belirliyor.

4. Piyasa analizi

EPİAŞ Şeffaflık Platformu'ndan 2014–2026 saatlik PTF ve kaynak bazında üretim çekildi; yaz saati geçişleri (2016'ya kadar) ele alınarak UTC'ye çevrildi.

Güneş kanibalizasyonu. Türkiye'de güneş kurulu gücü 2019'da 6 GW iken 2025'te 25 GW'a çıktı. Öğle fiyatları çöktü: güneşin yakalanma oranı (yakalanan fiyat / ortalama PTF) 2016'da 1,21 iken 2026'da 0,71. Akşam/öğle fiyat oranı 2015'te 0,89, 2026'da 2,33. 2026'da 10 $/MWh altındaki saat sayısı 1.564.



Rüzgâr ortalamaya yakın fiyat yakalıyor (2026: 1,00), ama kalibrasyondan sonra öğleden sonra üretimi arttığı için kanibalizasyondan kısmen etkileniyor.

Düzenleyici risk. 2022–2023'teki azami uzlaştırma fiyatı (AUF) YEKDEM dışı yenilenebilir gelirlerini ~%44 kırptı. Bu olay Monte Carlo'da "kriz + tavan" olayı olarak modellendi.

Yan hizmet. SFK kapasite fiyatı 2023'te 50, 2024'te 43, 2025'te 37, 2026'nın ilk dokuz ayında 68 $/MW-saat (ortalama ihtiyaç ~953 MW). PTF ile korelasyonu –0,65: elektrik ucuzken rezerv pahalı.

Fiyat senaryoları. Saatlik fiyat = yıllık seviye (45 / 58 / 72 $/MWh) × son dönemin saatlik şekli. Öğle çukuru, güneşin yakalanma oranı 2033'te 0,60'a inecek şekilde derinleştirilir ("kanibalizasyon devam"). Seviye ve şekil birbirinden ayrık tutulur.

5. Finansal model

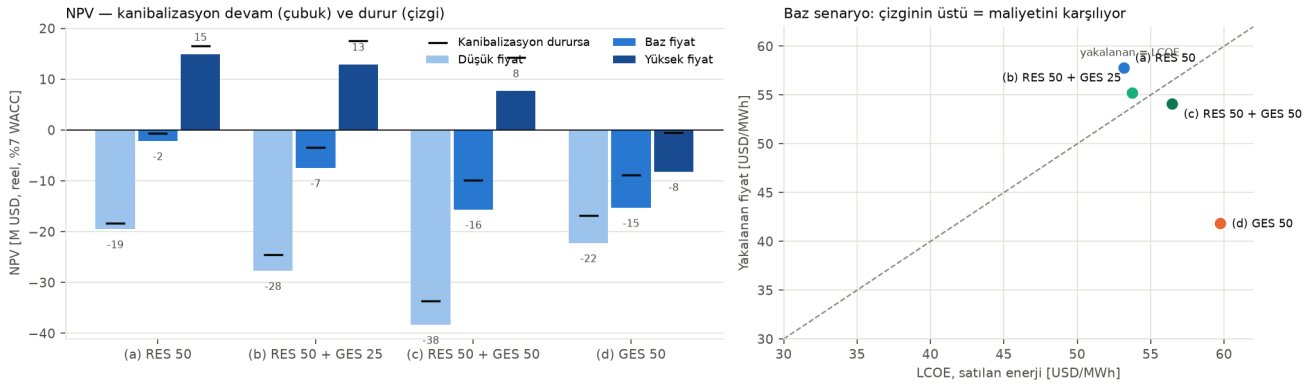
Reel USD proje finansmanı modeli, 2 yıl inşaat + 30 yıl işletme. Kalemler:

- **Gelirler:** saatlik üretim × saatlik fiyat (10 hava yılı × 2 fiyat şekli yılı ortalaması).
- **Giderler:** TEİAŞ kapasite ve enerji bedelleri, dengesizlik maliyeti (RES gelirin %4'ü), sabit O&M, arazi, sigorta, batarya augmentation ve yenileme.
- **Vergi:** %25 kurumlar vergisi, 10 yıl amortisman, 5 yıl zarar mahsubu.
- **Borç:** P90 nakit akışına göre heykelsi (DSCR 1,30, 15 yıl).

CAPEX: RES 1,15 M$/MW, GES 0,62 M$/MWac, batarya 110 bin $/MWh + 90 bin $/MW.

50 MW bağlantı, baz 58 $/MWh	(a) RES 50	(b) RES 50 + GES 25	(c) RES 50 + GES 50	(d) GES 50
NPV [M$]	–2,1	–7,4	–15,6	–15,3
Proje IRR (reel)	%6,6	%5,9	%4,9	%1,1
Başabaş fiyat [$/MWh]	59,6	62,8	67,1	89,4

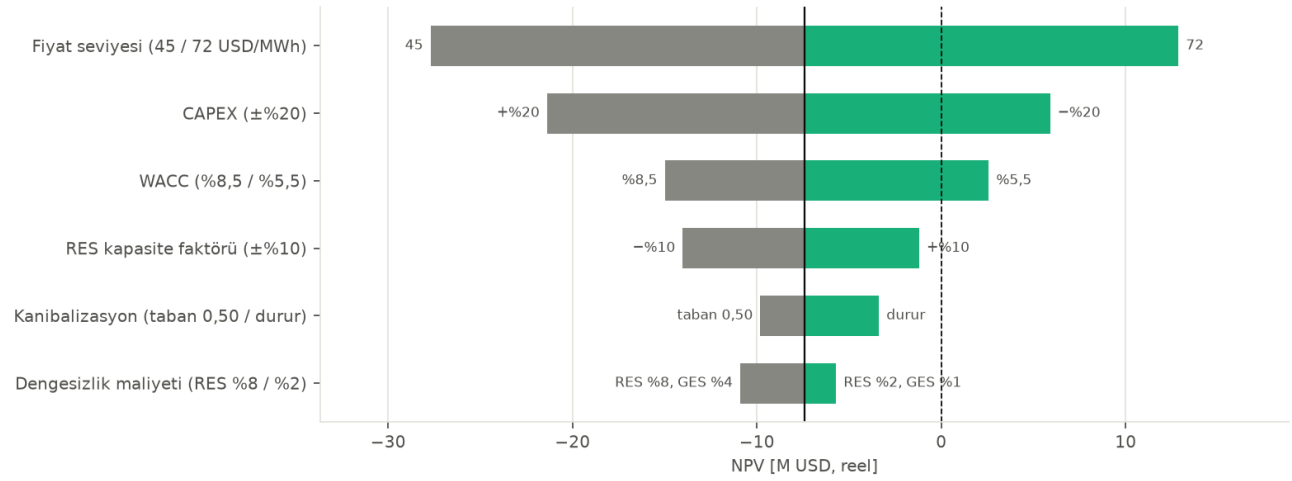
Hiçbir bataryasız konfigürasyon baz senaryoda %7 reel getiriyi aşamıyor
50 MW şebeke bağlantısı; NPV üç fiyat seviyesi ve iki kanibalizasyon varyantı için. LCOE ve yakalanan fiyat ömür boyu ortalama.



Kaynak: kendi modelim (Aşama 1-3). Girdiler: EPİAŞ PTF, PVGIS, ERA5 (kalibre), IRENA 2025, BNEF 2025, Lazard 2025, EPDK/TEİAŞ 2026 tarifeleri. Reel 2026 USD.

Bataryasız hiçbir konfigürasyon %7 reel getiriyi aşmıyor. İkinci 25 MW GES'in üretiminin %40'ı kesiliyor. **Duyarlılık** (b için): fiyat seviyesi 40,6 M$, CAPEX ±%20 27,3 M$, WACC %5,5–8,5 17,6 M$ aralık.

Konfigürasyon (b) NPV duyarlılığı: fiyat seviyesi ve CAPEX belirleyici
Baz NPV -7.4 M USD (dikey çizgi). Gri: olumsuz durum, yeşil: olumlu durum; tek seferde bir değişken.



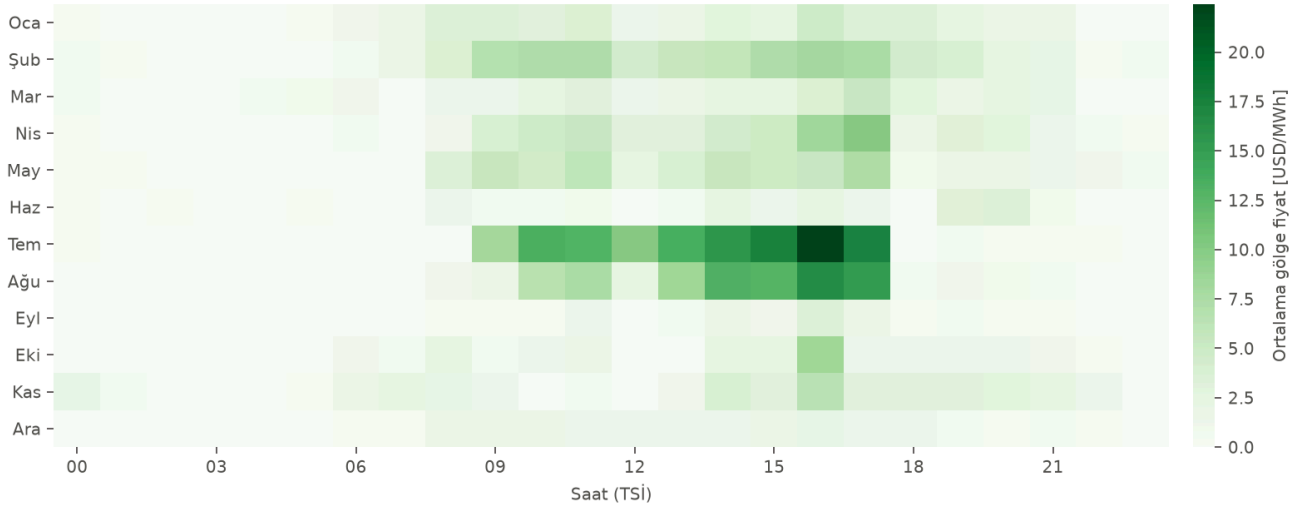
Kaynak: kendi modelim (Aşama 1-3). Girdiler: EPİAŞ PTF, PVGIS, ERA5 (kalibre), IRENA 2025, BNEF 2025, Lazard 2025, EPDK/TEİAŞ 2026 tarifeleri. Reel 2026 USD.

6. Optimizasyon

Model dört basamakta büyütüldü (formülasyonlar `docs/04_optimizasyon.md`):

1. **Batarya arbitrajı (LP).** 10 MW / 40 MWh batarya 2025 fiyatlarıyla yılda ~408 bin $ kazanıyor; yatırımı karşılamıyor.
2. **Hibrit + batarya dispatch (LP), şebeke gölge fiyatı.** Şebeke kısıtı yılda 1.263 saat bağlayıcı. En değerli saatler yaz öğleden sonraları (meltem + güneş).

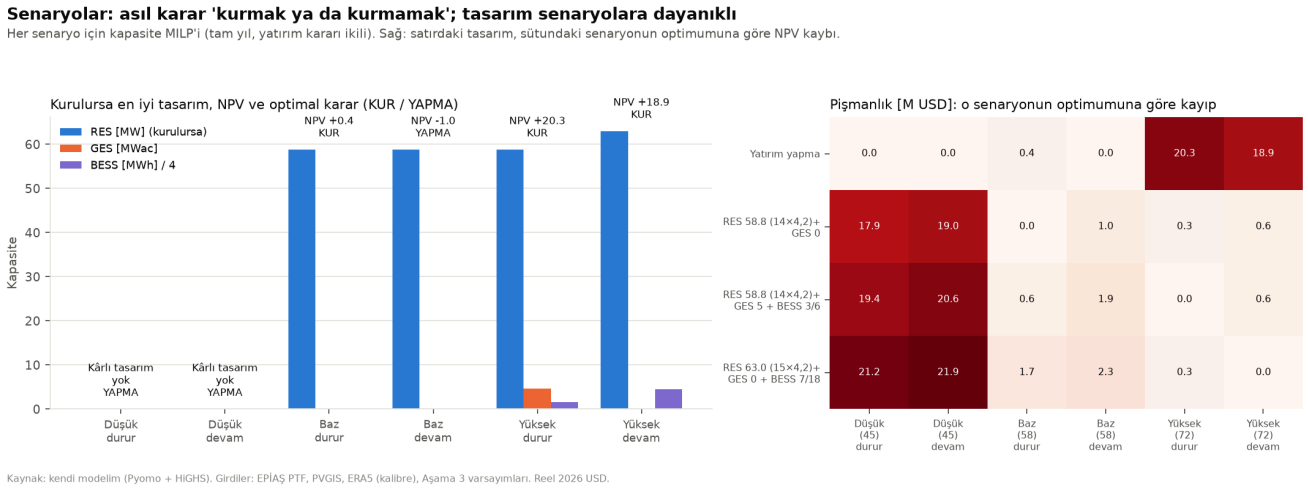
Bağlantı kapasitesi en çok Temmuz-Ağustos öğleden sonralarında değerli
Şebeke kısıtının saatlik gölge fiyatı (1 MW ek bağlantının o saatteki değeri). ay × saat ortalaması. Yıllık toplam: 18.452 USD/MW



Kaynak: kendi modelim (Pyomo + HiGHS). Girdiler: EPİAŞ PTF, PVGIS, ERA5 (kalibre), Aşama 3 varsayımları. Reel 2026 USD.

3. **Kapasite MILP'i.** - **Karar değişkenleri:** türbin sayısı (tamsayı), GES ve batarya gücü/enerjisi, yatırım kararı (ikili), saatlik dispatch. - **Amaç:** vergi düzeltmeli yıllıklandırılmış NPV. - **Ölçek:** tam yıl (2 × 8.760 saat), ~88 bin değişken, HiGHS ile ~35 saniyede çözülüyor. - **Temsilî günler:** k-means + medoid ile hızlandırma; tam yılla karşılaştırıldı (1 türbin fark).
4. **Senaryolar ve pişmanlık.**

Fiyat / kanibalizasyon	Optimal karar	En iyi tasarım	NPV [M$]
Düşük 45	Yatırım yapma	—	—
Baz 58 / devam	Sınırda	RES 58,8 MW	–1,0
Yüksek 72 / devam	Kur	RES 63 + BESS 7 MW / 18 MWh	+18,9



Sonuç: Bağlantıya ~%18 aşırı kurulu RES optimal, GES elenir. Asıl karar "hangi tasarım" değil "kurmalı mı": tasarımlar arası pişmanlık ≤ 0,6 M$, yanlış yatırım kararının bedeli ~20 M$.

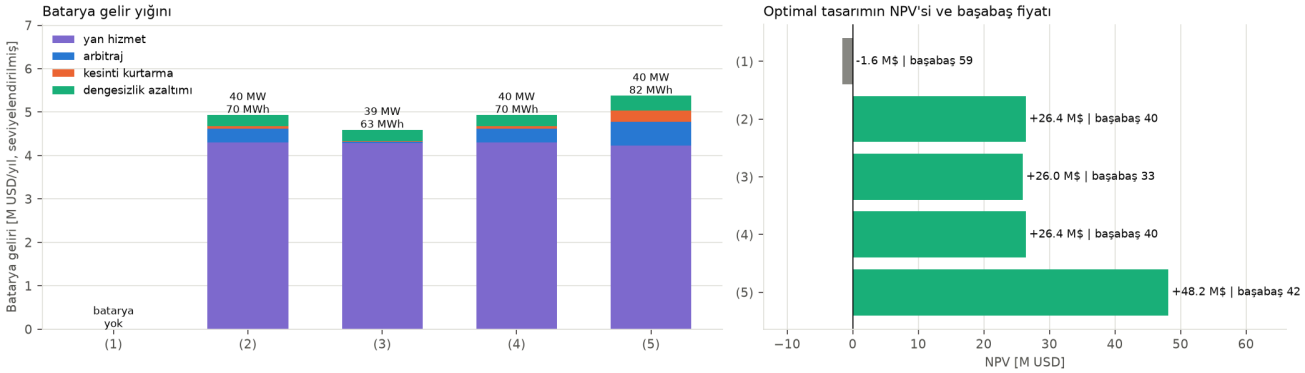
7. Gelir yığını: yan hizmet ve PPA

Bataryanın erişebileceği diğer gelirler modele eklendi:

- **SFK yan hizmeti:** saatlik rezerv; TEİAŞ kuralı gereği ≥30 MW için ikili katılım; rezerv için en az 1 saatlik enerji payı.
- **Dengesizlik azaltımı.**
- **YEK-G sertifikası.**
- **Kurumsal PPA:** P90'ın %70'i, 12 yıl, %10 iskonto; sözleşmeli kısma DSCR 1,20 ve 18 yıl vade.
- **Depolamalı lisans** (ek bağlantı).

Kombinasyon	Tasarım	NPV [M$]	Başabaş [$/MWh]
Aşama 4 baz	RES 58,8	–1,6	59
+ yan hizmet + dengesizlik + YEK-G	RES 58,8 + BESS 40 MW / 70 MWh	+26,4	40
+ PPA	RES 58,8 + BESS 39,5 / 63	+26,0	33
+ depolamalı lisans	aynı (ek bağlantı kullanılmıyor)	+26,4	40

Yan hizmet geliri bataryayı tasarıma sokuyor
Kombinasyonlar: (1) Aşama 4 baz, (2) + yan hizmet + dengesizlik + YEK-G, (3) + PPA, (4) + depolamalı lisans, (5) = (2) yüksek fiyat.



Kaynak: kendi modelim (Pyomo + HiGHS). EPİAŞ PTF ve SFK kapasite fiyatları (2025-26), PVGIS, ERA5 (kalibre). Reel 2026 USD.

Batarya gelirinin %87'si SFK. Katılım kararı SFK fiyatı 2026 seviyesinin %7,5'ine inse bile değişmiyor. Depolamalı lisans ekonomik değil: Ekim 2023'ten beri başvuru alınmıyor, ek bloğun üretimi yalnız batarya üzerinden satılabiliyor.

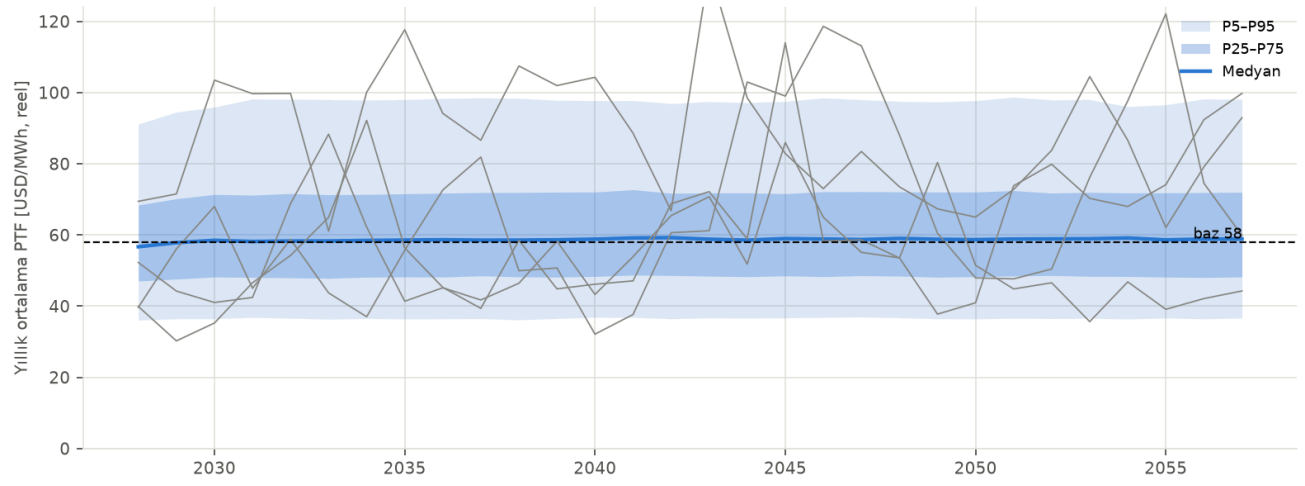
8. Risk analizi ve stres testi

8.1 Monte Carlo kurgusu

10.000 senaryo, ortak rastgele sayılar. Belirsizlikler:

- **Hava:** 10 yıldan blok bootstrap.
- **RES model hatası:** simülasyon başına sabit, 0,88–1,08.
- **Kullanılabilirlik.**
- **Fiyat:** ortalamaya dönen yıllık log-fiyat (ϕ 0,55, σ 0,20; 2014–2025'ten tahmin), lognormal uzun dönem ortalaması (medyan 58), %3/yıl kriz olayı (×1,6, %80 olasılıkla tavan).
- **Kanibalizasyon tabanı:** 0,55–0,77.
- **CAPEX ve OPEX:** fiyat–CAPEX arasında Gauss kopula, ρ = 0,4.
- **Batarya bozunması.**
- **SFK doyumu.**

Fiyat yolları: ortalamaya dönen log-fiyat + kriz sıçramaları
Gri: örnek yollar. Uzun dönem ortalaması simülasyon başına lognormal (medyan 58).



Kaynak: kendi modelim (Monte Carlo, Pyomo + HiGHS işletme tabloları). Reel 2026 USD, %7 reel WACC.

Hız için dispatch LP'leri önceden bir ızgarada çözülüp ara değerlemeyle kullanıldı. Tam LP'ye göre hata ~0,3 M$ (%1), 10.000 senaryo yaklaşık 2 dakika sürüyor.

8.2 SFK doyum stres testi

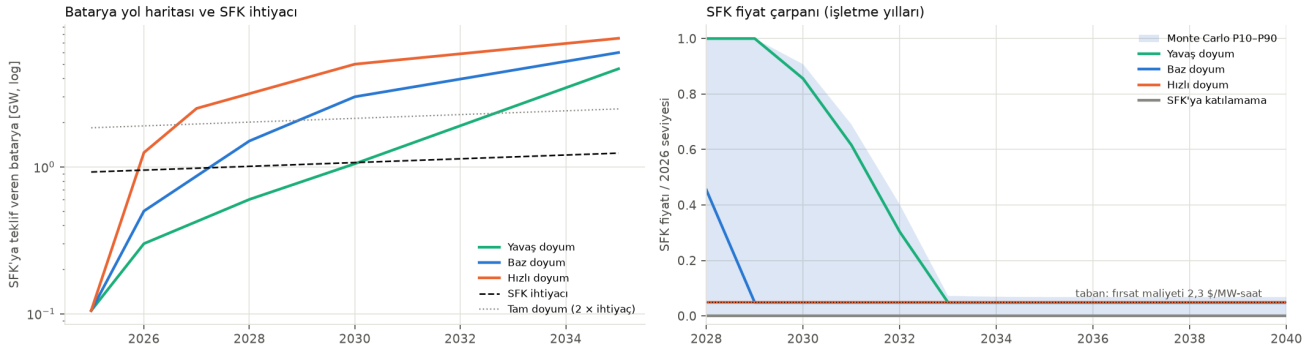
Kalibrasyon: - **İngiltere DC:** uygun batarya ihtiyacın ~2 katına çıkınca fiyat £17'den £1,4–4'e indi (–%77 ile –%92), ~1,5–2 yılda. - **Almanya FCR:** ~1,1 katında yıllık gelir –%45, ~3 katında "doymuş". - **Avustralya FCAS:** FCAS'ın batarya gelirindeki payı 2023'ten 2026'ya %50'den %7'ye düştü.

Model. SFK fiyatı, SFK'ya teklif veren batarya / ihtiyaç oranına bağlı. Oran 0,8'i aşınca fiyat düşmeye başlıyor, 2'de **fırsat maliyetine** iniyor. Fırsat maliyeti, tipik 1,1 saatlik Türk bataryasının vazgeçtiği arbitraj kârı: 2,3 $/MW-saat, 2026 seviyesinin %4,8'i.

Senaryolar:

Senaryo	Olasılık	Kurulu batarya	SFK tabana iner
Yavaş	%25	2030: 2,1 GW (ETKB hedefi)	~2033
Baz	%40	2028: 3 GW, 2030: 6 GW	2029
Hızlı	%20	2027: 5 GW	2028
Katılamama	%15	—	SFK geliri yok

Doyum: SFK piyasası küçük, batarya boru hattı büyük
Batarya ihtiyacın 0,8 katını aşınca fiyat düşmeye başlar, 2 katında fırsat maliyetine iner (İngiltere/Almanya kalibrasyonu).



Kaynak: kendi modelim (Monte Carlo + Pyomo/HiGHS işletme tabloları). Doyum kalibrasyonu: İngiltere DC (Modo, Timera), Almanya FCR; Türkiye depolama: EPDK, ETKB, EDEDER. Reel 2026 USD.

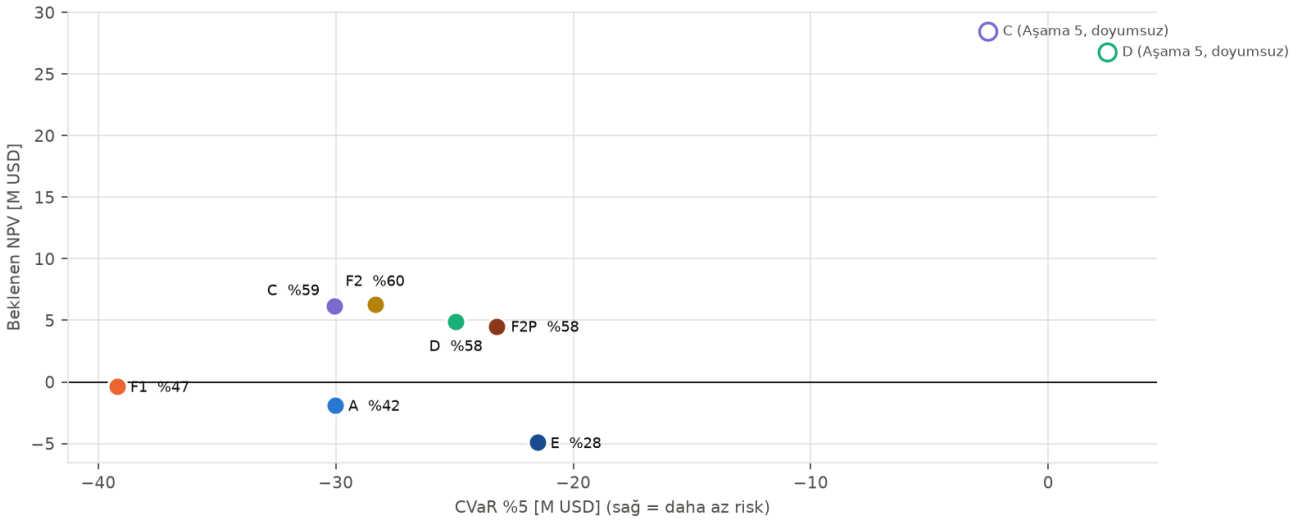
8.3 Sonuçlar

Tasarım	E[NPV] [M$]	P(NPV>0)	CVaR %5 [M$]	P(DSCR<1), muhafazakâr borç
A: Yalnız RES 58,8	–1,9	%42	–30,0	%46
E: RES + PPA	–4,9	%28	–21,5	%35
C: RES + BESS 40/70	6,2	%59	–30,1	%41
F1: RES + BESS 40/160 (uzun süreli)	–0,4	%47	–39,2	%45
F2: RES + BESS 30 → 40 (aşamalı)	**6,3**	**%60**	–28,4	%40
F2P: aşamalı + PPA (öneri)	4,5	%58	**–23,2**	**%37**
C, Aşama 5 (doyumsuz)	*28,4*	*%97*	*–2,5*	—

Doyum sonrası risk-getiri: batarya avantajının çoğu kayboluyor

Dolu: doyum senaryolu Monte Carlo (etiket: P(NPV>0)). Boş: Aşama 5.

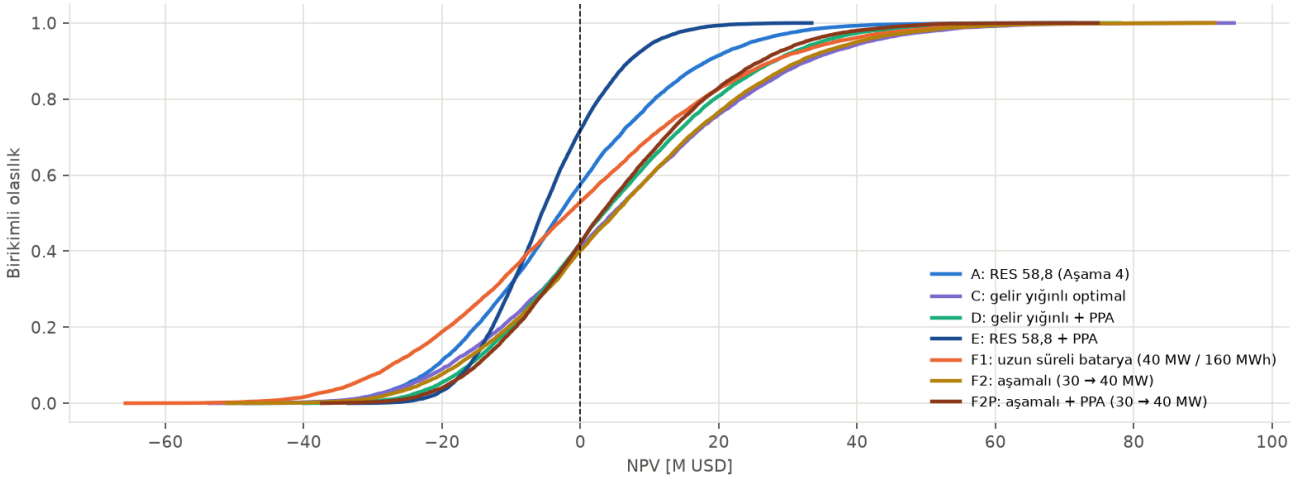
A: RES 58,8 (Aşama 4) C: gelir yığınlı optimal D: gelir yığınlı + PPA E: RES 58,8 + PPA F1: uzun süreli batarya (40 MW / 160 MWh) F2: aşamalı (30 → 40 MW) F2P: aşamalı + PPA (30 → 40 MW)



Kaynak: kendi modelim (Monte Carlo + Pyomo/HiGHS işletme tabloları). Doyum kalibrasyonu: İngiltere DC (Modo, Timera), Almanya FCR; Türkiye depolama: EPDK, ETKB, EDEDER. Reel 2026 USD.

NPV dağılımı (doyum senaryolu Monte Carlo)

Sağdaki eğri daha iyi; kesişen eğriler risk iştahına bağlı seçim demek.



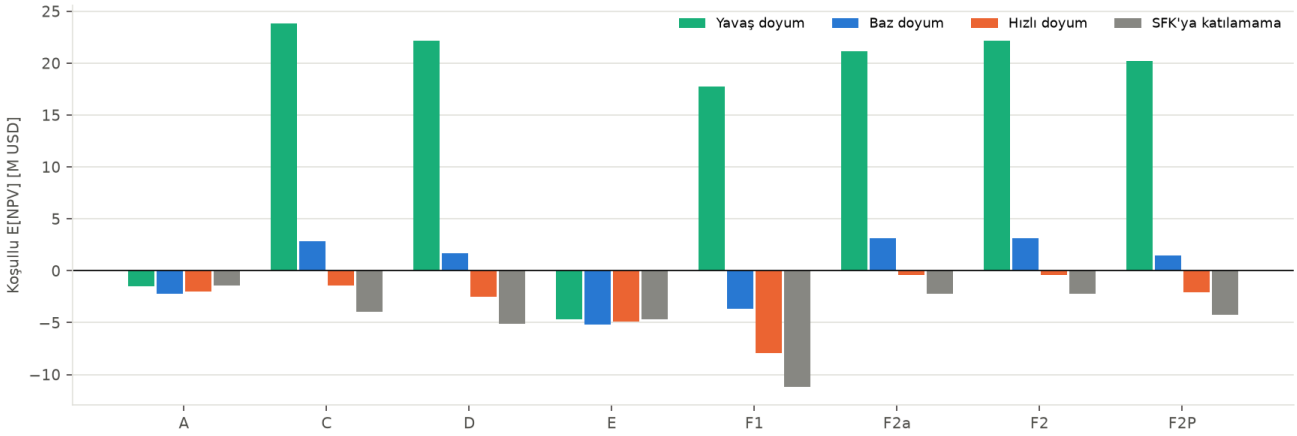
Kaynak: kendi modelim (Monte Carlo + Pyomo/HiGHS işletme tabloları). Doyum kalibrasyonu: İngiltere DC (Modo, Timera), Almanya FCR; Türkiye depolama: EPDK, ETKB, EDEDER. Reel 2026 USD.

Bulgular:

Doyum senaryosuna göre beklenen NPV

Her çubuk: o senaryodaki simülasyonların ortalaması (fiyat, hava, CAPEX belirsizliği dahil).

A: RES 58,8 (Aşama 4) C: gelir yığınlı optimal D: gelir yığınlı + PPA E: RES 58,8 + PPA F1: uzun süreli batarya (40 MW / 160 MWh) F2: aşamalı (30 → 40 MW) F2P: aşamalı + PPA (30 → 40 MW)

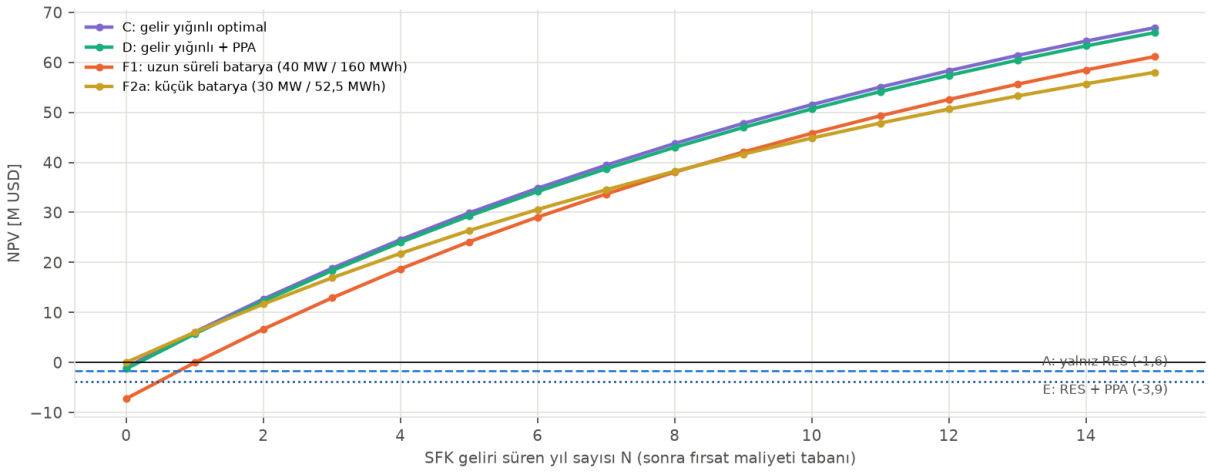


Kaynak: kendi modelim (Monte Carlo + Pyomo/HiGHS işletme tabloları). Doyum kalibrasyonu: İngiltere DC (Modo, Timera), Almanya FCR; Türkiye depolama: EPDK, ETKB, EDEDER. Reel 2026 USD.

1. **Bataryanın değeri bir opsiyon.** C'nin koşullu beklenen değeri: yavaş doyumda +24 M$, bazda +3, hızlıda –1, katılamamada –4 M$.
2. **Küçük batarya daha iyi.** 30 MW, 30 MW'lık rezerv tavanının tamamını koruyor ve CAPEX'i ~2,8 M$ azaltıyor. Kötü senaryodaki kaybı yalnız RES'e göre yalnızca –0,8 M$.
3. **Esneklik türü önemli.** Bataryayı uzun süreli yapıp SFK düşünce arbitraja kaydırmak (F1) en kötü sonuç. Değerli esneklik, ölçeği SFK fiyatına göre ertelemek (F2).
4. **Fırsat penceresi kısa.** Bataryanın kendini ödemesi için 2026 seviyesinde ~6 aylık SFK geliri yetiyor (taban sıfır olsa bile). Her ek pencere yılı ~5–6 M$ değer katıyor.

Fırsat penceresi: SFK geliri kaç yıl sürmeli?

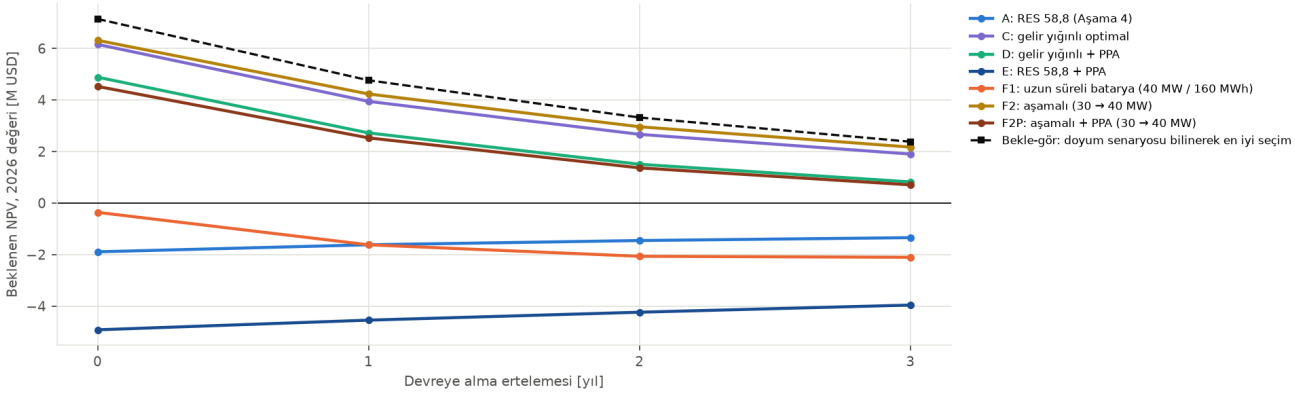
Pencere boyunca SFK 2026 seviyesinde, sonra fırsat maliyeti tabanında. Taban sıfır olsa bile NPV ≥ 0 için gereken yıl: C 0,5; D 0,6; F1 1,5; F2a 0,4. Baz fiyat 58 $/MWh.



Kaynak: kendi modelim (Monte Carlo + Pyomo/HiGHS işletme tabloları). Doyum kalibrasyonu: İngiltere DC (Modo, Timera), Almanya FCR; Türkiye depolama: EPDK, ETKB, EDEDER. Reel 2026 USD.

5. **Beklemek değer kaybettiriyor.** Doyum belirsizliği bilginin değerini (EVPI) 0'dan ~5 M$'a çıkarıyor. Ama 1 yıl bekleyip senaryoyu kesin öğrenmek bile (4,8 M$) bugün kurmaktan (6,3 M$) kötü, çünkü SFK penceresi kaçıyor. Bilgi sözleşme ve ön yeterlilikle alınmalı, beklenerek değil.

Erteleme: beklemek bilgi kazandırır ama SFK penceresini kaçırır
Ertelenen projede batarya CAPEX'i yılda %4 ucuzlar; fiyat ve doyum yolları takvime göre kayar.



Kaynak: kendi modelim (Monte Carlo + Pyomo/HiGHS işletme tabloları). Doyum kalibrasyonu: İngiltere DC (Modo, Timera), Almanya FCR; Türkiye depolama: EPDK, ETKB, EDEDER. Reel 2026 USD.

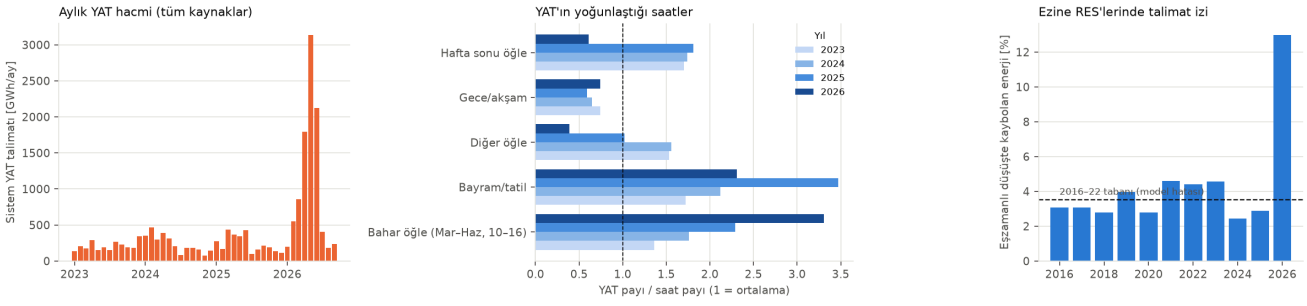
6. **Varyansın kaynağı.** F2P'de fiyat yolu %45, doyum senaryosu %34, RES model hatası %5. Aşama 3'teki tornado CAPEX'i ikinci sıraya koymuştu; gerçek dağılımlarla CAPEX'in payı ~%1.
7. **Finansman.** Borç SFK gelirine dayanarak boyutlanırsa tüm tasarımlarda en az bir yıl DSCR < 1 olasılığı ~%80. SFK'sız ve 45 $/MWh ile boyutlanan muhafazakâr borçla bu oran ~%37–46'ya iniyor. Kalan ihlaller yıllık fiyat oynaklığından; bir borç servisi yedek hesabı (DSRA) bunların çoğunu karşılar.

9. Tamamlayıcı analizler (Aşama 7)

Ayrıntılar ve kaynaklar: `docs/07_tamamlayici_analizler.md`.

Sistem kaynaklı kesinti. - EPİAŞ sistem geneli YAT talimatları 2023–2025'te yılda ~2,5–2,9 TWh iken 2026'nın ilk dokuz ayında 9,5 TWh oldu (Mayıs'ta 3,1 TWh). YAT bahar öğlelerinde ve bayramlarda yoğunlaşıyor. - Üç referans RES'te, kalibre ERA5'in yüksek üretim beklediği saatlerde eşzamanlı düşüşler 2026'da üretimin ~%9,5'ine ulaştı (2016–2025'te taban üstü %0–1). - DGP'de YAT alan birim enerjiyi kendi teklif fiyatından geri alır. Düşük teklif veren bir RES gelirini korur; talimat DGP dışından geliyorsa ya da tesis YEKDEM'deyse kayıp tamdır. Tazmin oranı belirsiz. - Modelde kesinti yıllık %1–12 (merkez %5), güneşle büyüyor. Batarya kayıp gelirin yalnız ~%16'sını kurtarıyor. **Etkisi:** önerilen tasarımda E[NPV] ~–2 M$ (ortak batarya sürücüsü kesintiyi biraz azaltır, bkz. docs/07).

Sistem kaynaklı kesinti: 2026'da YAT hacmi üç katına çıktı
Sol/orta: EPİAŞ sistem geneli YAT. Sağ: üç referans RES'in kalibre ERA5'e göre eşzamanlı düşüşleri.



Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu (DGP talimat özetleri, gerçek zamanlı üretim), ERA5. Kendi hesaplamam.

Teşvikler. 9903 sayılı karar RES ve depolamaya KDV istisnası ve gümrük muafiyeti veriyor; elektrik üretiminde vergi indirimi yok. Model KDV'yi içermediği için zımnen belgeyi varsayıyordu. Belge olmazsa 14 M$ KDV'nin ön finansmanı ve TL bakiyenin aşınması net **–5,8 M$**. Bu yüzden belge FID koşulu.

YEKDEM ile batarya uyumu (tutarlılık düzeltmesi). - YEK Yönetmeliği'ne göre santralde üretilip depolanan enerji de YEKDEM fiyatından ödeniyor. Dengesizlik tesiste kalıyor. Bütünleşik batarya ayrı uzlaştırma birimi

olarak SFK'ya katılabiliyor (TEİAŞ teyidi gerekli). - Bu yüzden YEKDEM'de arbitraj değeri yok. Model artık YEKDEM'e özgü dispatch kullanıyor. PPA ise finansal fark sözleşmesi olarak modellendi (batarya tüccar dispatch'i). - YEKDEM altında en iyi batarya 30 MW / 60 MWh (tam SFK rezervi).

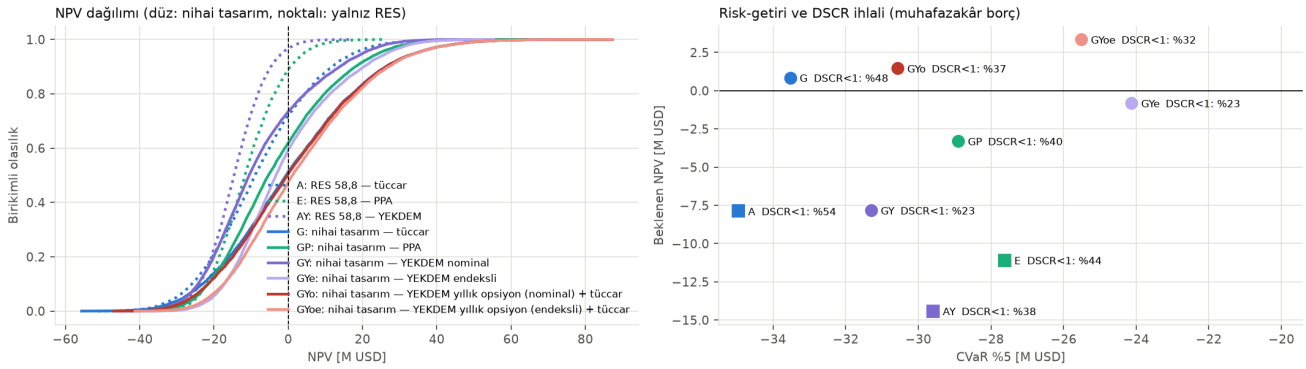
YEKDEM bir yıllık opsiyon dizisi. YEK Yönetmeliği'ne göre YEKDEM takvim yılı bazında işletiliyor (md. 4/2). Lisanslı tesis her yıl 30 Kasım'a kadar bir sonraki yıl için başvuruyor ya da vazgeçiyor (md. 5/1, 5/4). Hak süresi COD'dan itibaren 10 yıl (md. 8/1). Model artık her yıl, o gün bilinen fiyat beklentisiyle karar veriyor: YEKDEM reel fiyatı > 1,066 × beklenen PTF ise katıl.

Gelir yapıları — nihai tasarım (RES 58,8 + 30/60; doyum + kesinti + ortak batarya sürücüsü dahil):

	COD 2028 (model) E[NPV]	COD Kas 2029 (baz vaka) E[NPV]	P(NPV>0)	CVaR %5
YEKDEM yıllık opsiyonu (nominal) + tüccar — baz vaka	+1,5	**–1,7**	%42	–28,0
YEKDEM yıllık opsiyonu (endeksli) + tüccar	+3,4	+0,4	%46	–22,2
Tüccar	+0,9	–2,1	%42	–30,4
PPA	–3,3	–6,1	%28	–26,0
YEKDEM 10 yıl sabit (nominal)	–7,8	–12,3	%12	–29,7

Opsiyonun saf tüccara göre değeri +0,5 M$ (endeksliyse +2,5 M$). Nominal koridor reel olarak aşındığı için YEKDEM yalnız fiyatların düştüğü yıllarda seçiliyor (katılım 2. yılda %17, 10. yılda %1; endeksli koridorda ~%30).

Gelir yapısı: YEKDEM'in yıllık opsiyonu tüccardan iyi; 10 yıl sabit YEKDEM ve PPA geride
Model takvimi (COD 2028); doyum senaryoları + sistem kesintisi dahil, 10.000 simülasyon. Mavi: tüccar, yeşil: PPA, mor: YEKDEM (açık mor: sınırlar endeksli varsayımı).



Kaynak: kendi modelim (Monte Carlo, doyum + sistem kesintisi). YEKDEM: CK 7189; teşvik: CK 9903; emisyon faktörü: ETKB. Reel 2026 USD.

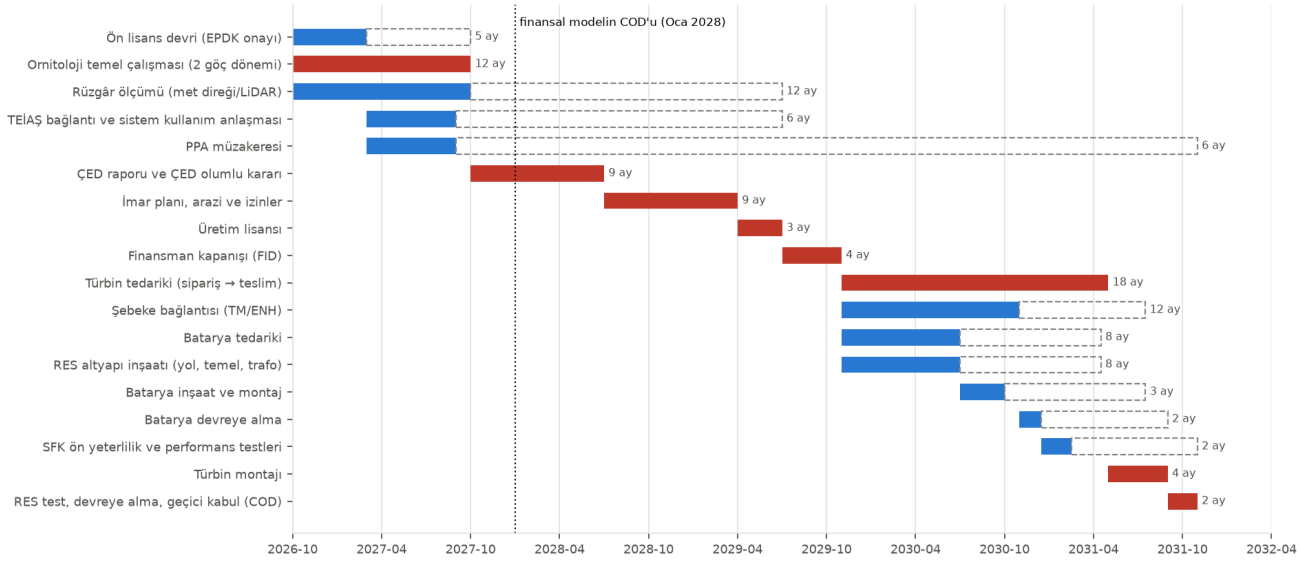
Karbon ve çevresel etki. - Türkiye ETS'si 2026–27 pilot döneminde ücretsiz tahsisatla başladı; fiyat 2027'de. Gaz marjda iken €30–35/t ya da kömür marjda iken ~€15/t, yüksek fiyat senaryosunun (+14 $/MWh) gerekçesi. - Yeni projeler için gönüllü karbon kredisi geliri yok: Verra ve Gold Standard LDC dışı ülkelerdeki şebeke bağlantılı yeni yenilenebilir projeleri kabul etmiyor. - **Önlenen emisyon:** yılda ~111 bin t CO2 (ETKB 2024 faktörü 0,6345 t/MWh); 30 yılda 2,4–3,3 milyon t; ~62 bin hanenin tüketimi.

Takvim riski (CPM + 10.000 Monte Carlo). - **Aktivite ağı:** 18 aktivite (ön lisans devri, ornitoloji, ÇED, imar, TEİAŞ anlaşması, lisans, PPA, finansman, türbin ve batarya tedariki, şebeke, montaj, devreye alma, SFK testleri). - **Kritik yol:** ornitoloji → ÇED → imar → lisans → FID → türbin → montaj → COD (58 ay). - **COD:** P50 Mayıs 2032, P80 Eylül 2032 (geliştirme); inşaata hazır projede P50 Kasım 2029, P80 Mart 2030. - **Gecikmeye en çok katkı:** ÇED ve imar (Spearman 0,50), türbin tedariki (0,42). - **Batarya zamanlaması:** Bataryayı 12 ay geç sipariş etmek SFK başlangıcını ~10 ay geciktirip ~0,8–0,9 M$ kaybettiriyor.

Erken/bağımsız batarya yalnız ~0,1–0,2 M$ kazandırıyor. Aşama 6'daki "12 ay sonra sipariş" koşulu kaldırıldı; gerçekçi takvimde FID'e kadar doyum zaten gözlenmiş olacak. - **Takvim kontrolü:** İnşaata hazır projede bağlantı anlaşması tamam; finansman PPA'yı beklemiyor; türbin teslimi 2024–25 sektör verisine göre 12/18/30 ay. Bununla COD P50 Kasım 2029, P80 Mart 2030 (önceden P50 Mart 2030). - **Takvim → NPV:** 1,8 yıllık kayma, baz vaka yapısında beklenen NPV'yi +1,5'ten –1,7 M$'a indiriyor. Bunun nedeni SFK penceresinin kapanması ve kesintinin büyümesi.

Proje takvimi (CPM, olası süreler): kritik yol kırmızı

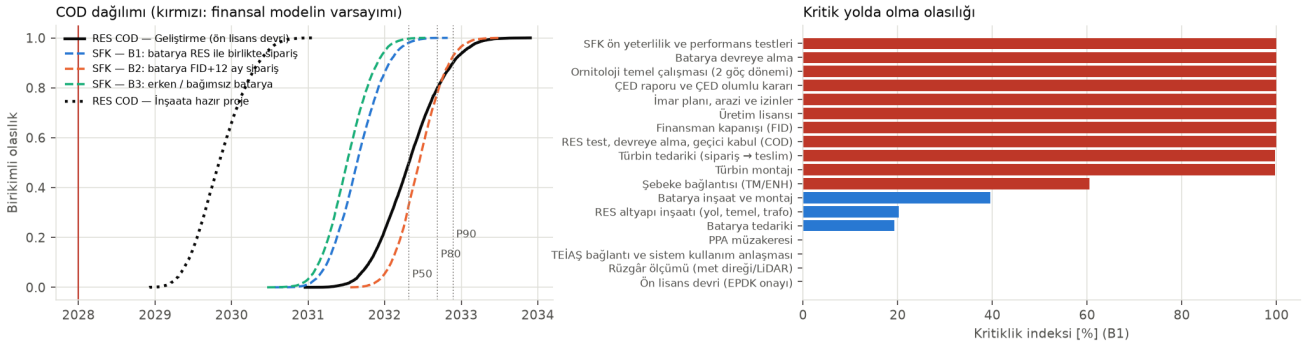
Kesikli çerçeve: bolluk. Kritik yol ÇED → imar → lisans → finansman → türbin tedariki → montaj → devreye alma.



Kaynak: kendi modelim (CPM + Monte Carlo). Süreler: Enerjisa YEKA RES-2 ÇSED özetleri (DFC), EPDK/ÇED mevzuatı, sektör kaynakları; bkz. docs/07.

Takvim riski: COD dağılımı ve kritiklik indeksi

10.000 iterasyon, üçgen süreler.



Kaynak: kendi modelim (CPM + Monte Carlo). Süreler: Enerjisa YEKA RES-2 ÇSED özetleri (DFC), EPDK/ÇED mevzuatı, sektör kaynakları; bkz. docs/07.

9.1 Deterministik baz ile Monte Carlo arasındaki fark

Sabit 58 $/MWh'te deterministik NPV –2,4 M$ (Excel modeli), Monte Carlo ortalaması ise +1,5 M$ çıkıyordu. Fiyat tabanı olmayan saf tüccar da +1,2 M$ olduğu için fark YEKDEM tabanıyla açıklanamazdı.

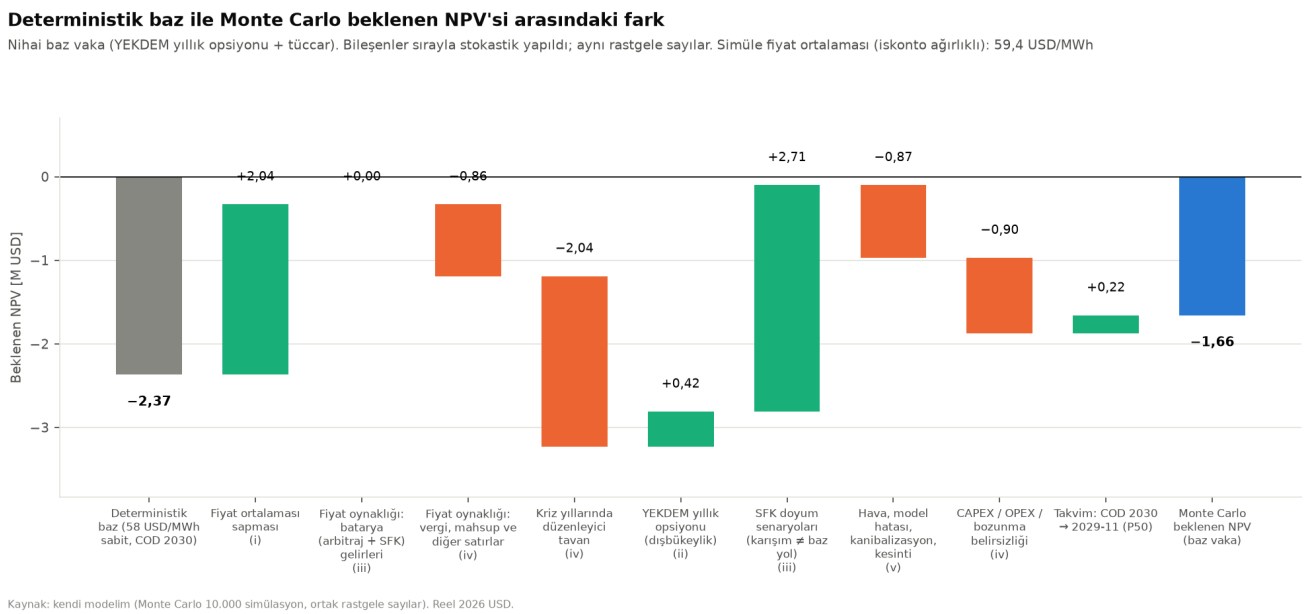
Fiyat ortalaması. Log-fiyat süreci (uzun dönem seviye μ ~ LogNormal, log-AR(1), ϕ = 0,55, σ = 0,20) ln 58 etrafında kurulmuştu: 58 fiyatın *medyanıydı*. Beklenen değer E[P] = medyan × exp(s²/2) ile daha yüksek kalır. Durağan dağılımda E[L] = exp(m + s_μ²/2 + σ²/(2(1–ϕ²))) = 58 × 1,041 = 60,4; kriz yılları (×1,6) eklenince simüle ortalama iskonto ağırlıklı **61,8 $/MWh** oluyordu. Config'te 58, "yıllık baz yük ortalama PTF" olarak tanımlı ve deterministik modelde beklenen fiyat yerine kullanılıyor. Bu yüzden süreç merkezi m = ln 58 – s_μ²/2 – σ²/(2(1–ϕ²)) (= ln 55,7) yapıldı (`monte_carlo.fiyat_uzun_ortalama.tanim = "ortalama"`). Kriz

hariç ortalama artık tam 58; kriz yıllarıyla 59,4. YEKDEM karar kuralındaki fiyat tahmini de koşullu medyandan koşullu beklenen değere çevrildi.

Ayrıştırma (`src/07_fark_ayristirma.py`). Deterministik girdiler sırayla stokastik karşılıklarıyla değiştirildi; aynı rastgele sayılar kullanıldı. İlk adım Excel sonucunu, son adım baz vakayı birebir veriyor.

Bileşen	Düzeltme öncesi	Düzeltme sonrası
Deterministik baz (58 sabit, COD 2030)	–2,37	**–2,37**
(i) Fiyat ortalaması sapması	+5,47	**+2,04** (yalnız kriz yılları)
(iii) Fiyat oynaklığı — batarya gelirleri	0,00	**0,00** (dispatch fiyata doğrusal)
(iv) Fiyat oynaklığı — vergi, mahsup vb.	–0,92	**–0,86**
(iv) Kriz yıllarında düzenleyici tavan	–2,11	**–2,04**
(ii) YEKDEM yıllık opsiyonu (dışbükeylik)	+0,31	**+0,42**
(iii) SFK doyum senaryoları (karışım ≠ baz yol)	+2,67	**+2,71**
(v) Hava, model hatası, kanibalizasyon, kesinti	–0,90	**–0,87**
(iv) CAPEX / OPEX / bozunma	–0,90	**–0,90**
Takvim: COD 2030 → Kas 2029	+0,24	**+0,22**
Monte Carlo beklenen NPV	**+1,49**	**–1,66**

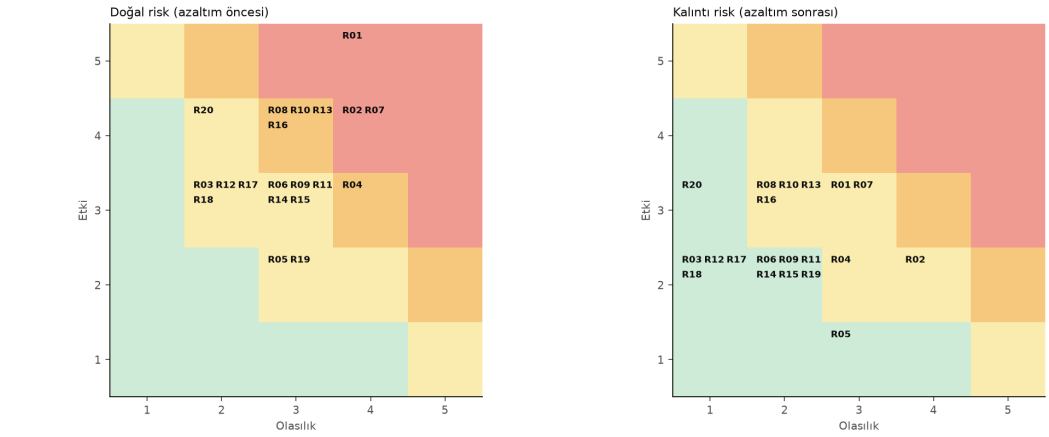
Yorum. Farkın en büyük kaynağı fiyat ortalamasıydı (+5,5 M$). Düzeltmeden sonra kalan bileşenler birbirini büyük ölçüde götürüyor. Kriz fiyatı ortalamayı yükseltiyor ama tavan bunu yenilenebilir gelirine yansıtmıyor. SFK senaryolarının ortalaması deterministik "baz doyum" yolundan yüksek: yavaş doyumun yukarı potansiyeli büyük, hızlı doyumun kaybı fırsat maliyetiyle sınırlı. CAPEX belirsizliği yukarı çarpık. Bataryanın fiyat oynaklığından kazancı sıfır, çünkü dispatch tabloları fiyat seviyesine göre ölçekleniyor. Oynaklığın gün içi şekli ayrıca modellenmiyor.



Risk kaydı. 20 risk. En yüksek beşi: fiyat seviyesi (20), SFK doyumu (16), ÇED/imar gecikmesi (16), YEKDEM sınırlarının nominal kalması (12), YEKDEM için 2030 COD sınırını kaçırma (12). Modelde olmayanlardan en önemlisi ornitoloji: Çanakkale Boğazı süzülen kuş göç yolu (`outputs/07/risk_kaydi.xlsx`).

Risk ısı haritası: azaltımla en çok küçülen riskler takvim ve fiyat riskleri

En yüksek 5: R01 Elektrik fiyat seviyesi düşük kalır (20); R02 SFK piyasasının doyumu (16); R07 ÇED, imar ve lisans gecikmesi (16); R08 YEKDEM için 31.12.2030 COD sınırını kaçırma (12); R10 Türbin tedarik gecikmesi ve fiyat artışı (12)



Kaynak: kendi değerlendirmem (puanlar uzman yargısı, TAHMİN); sayısal etkiler model çıktılarından.

10. Öneri

	Aşama 6	Aşama 7	Ö1–Ö2	Güncelleme 2	Nihai (fiyat ortalaması düzeltmesi)
Karar	Koşullu onay	İnşaata hazır + YEKDEM: koşullu onay	Yatırım önerilmez	Durum tespiti + sınırlı teklif	**Rafa kaldır, tetikleyicileri izle**
Tasarım	RES 58,8 + 30 MW aşamalı	Aynı	RES 58,8 + 30/60	RES 58,8 + 30/60	RES 58,8 + 30/60
Gelir yapısı	PPA	YEKDEM	YEKDEM sabit nominal	YEKDEM yıllık opsiyonu + tüccar	**YEKDEM yıllık opsiyonu + tüccar**
Beklenen NPV	+4,5	+2,1	−11,4	+1,5	**−1,7 M$**
Azami edinim primi	—	~2 M$	0	~1,5 M$	**0**

Karar: İnşaata hazır Ezine RES + batarya projesinin edinimi rafa kaldırılır; durum tespiti bütçesi ve teklif yetkisi istenmez. Durum tespiti kalemlerinin (TEİAŞ SFK, teşvik belgesi, ornitoloji) bilgi değeri sıfır: olumlu sonuçlansalar bile beklenen NPV negatif kalıyor. Tüm belirsizliğin bilgi değeri (EVPI 5,3 M$) fiyat ve SFK doyumundan geliyor; bunlar zamanla gözlenir.

Tetikleyiciler (üç ayda bir izlenir):

Gösterge	Eşik	Karar
YEKDEM endekslemesi	Teyit	Komiteye dön: E[NPV] +0,4 M$, azami prim ~0,4 M$
Uzun vadeli fiyat beklentisi / PPA teklifleri	≳ 60 $/MWh	Yeniden değerlendir (başabaş ≈ 59)
Türbin + EPC fiyatı	Baz CAPEX'in ≳ %2 altında	Yeniden değerlendir
İşletmedeki depolama ve SFK fiyatı	2027'de < ~1 GW, SFK fiyatı korunuyor	Yavaş doyum: yeniden değerlendir
RES'lere YAT/kesinti	2027'de < %5	Yeniden değerlendir
COD penceresi	Tetikleyici 2027 ortasından sonra	YEKDEM'siz değer (–2,1 M$) esas alınır

Yeniden değerlendirmede durum tespiti kapsamı: TEİAŞ SFK ön yeterliliği, teşvik belgesi, ornitoloji, YEKDEM endeksleme hukuki görüşü, COD ve türbin slotu.

11. Sınırlamalar ve sonraki adımlar

Sınırlamalar: - **Kaynak verisi:** Rüzgâr kaynağı ERA5 + üç santrale kalibrasyona dayanıyor; saha ölçümü yok. İz kaybı (wake) toplam kayıp oranıyla yaklaşıklandı. - **SFK tahminleri:** SFK fiyatı, doyum hızı, senaryo olasılıkları ve PPA iskontosu tahmin; Türkiye'de SFK'ya fiilen katılan batarya verisi henüz yok. - **Dispatch:** Mükemmel öngörüyle (yıllık LP); gerçek arbitraj geliri daha düşük olur. Etkisi sınırlı, çünkü gelirin çoğu kapasite ödemesi. - **Kur ve finansman:** Kur riski ayrıca modellenmedi (reel USD). Borç simülasyonda yeniden yapılandırılmıyor. - **Aşamalı büyütme:** Karar basit bir eşik kuralı; optimal durma problemi olarak çözülmedi. - **Tarihsel sayılar:** Aşama 5–6 sonuçları (§7–§8, docs/05) fiyatın medyan tanımıyla hesaplandı ve karar yolculuğunun bir parçası olarak bırakıldı; bu yüzden beklenen fiyatı ~4 $/MWh yüksek varsayıyorlar. Nihai sayılar §9–§10'dadır.

Sonraki adımlar (gerçek bir proje için): 1. En az 12 aylık met direği / LiDAR ölçümü ve MCP ile uzun dönem düzeltme; türbin yerleşimi ve iz kaybı analizi. 2. TEİAŞ ile bağlantı görüşü ve SFK ön yeterlilik süreci. 3. PPA alıcı teklifleri ve tedarikçi CAPEX teklifleriyle varsayımların güncellenmesi. 4. Gün öncesi tahmin hatalı dispatch simülasyonu ve SFK/PFK birlikte optimizasyonu. 5. Batarya sipariş zamanlamasının gerçek opsiyon modeli. 6. Santral bazında talimat verisi (TEİAŞ/EPİAŞ) ile kesinti tahmininin doğrulanması; YEKDEM endekslemesi için hukuki görüş.

Veri kaynakları ve atıflar

- **ERA5:** Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026. Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains. Veri seti: *ERA5 hourly time-series data on single levels from 1940 to present*, DOI 10.24381/1cf1ad76.
- **PVGIS:** PVGIS © European Communities, 2001-2026 (PVGIS-SARAH3).
- **EPİAŞ:** Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu (seffaflik.epias.com.tr). Repoda yalnız türetilmiş ve toplulaştırılmış sonuçlar var.
- Lisanslar ve tüm kaynaklar: `DATA_SOURCES.md`. Kod MIT lisanslı; veriler kaynaklarının koşullarına tabi.

Ekler: tüm formülasyonlar ve ayrıntılı tablolar `docs/00_isinma_modeli.md` – `docs/05_risk_ve_gelir_yigini.md`; etkileşimli sonuçlar Streamlit dashboard'unda.